

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «**Национальный исследовательский университет ИТМО**»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №1
по дисциплине «Вычислительная математика»

Вариант: **9**

Преподаватель:
Наумова Надежда Александровна

Выполнил: Ровкова Анастасия Сергеевна
Группа: Р3216

Санкт-Петербург, 2026 г

Цель работы

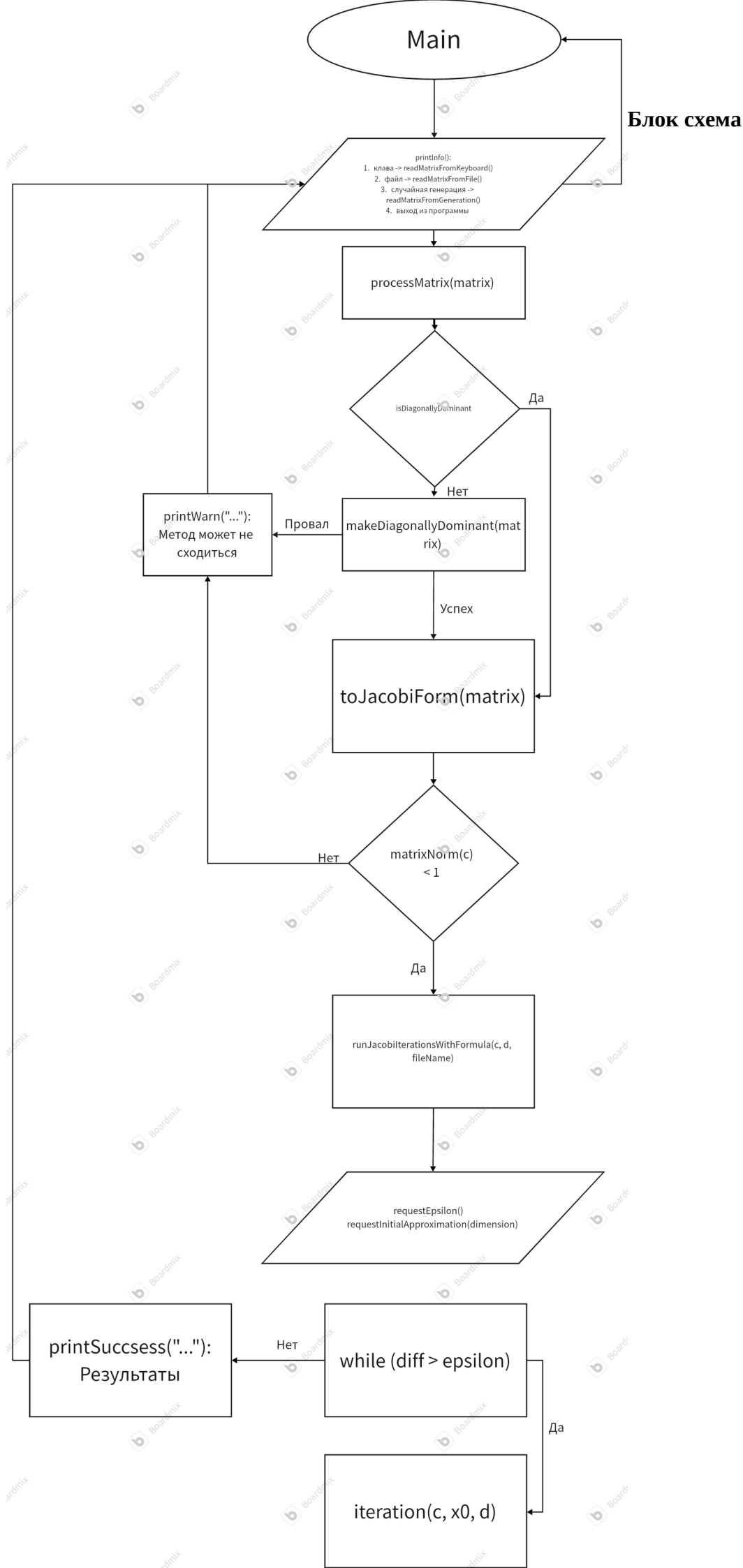
Освоить метод простых итераций для численного решения систем линейных уравнений и реализовать его на языке программирования Scala.

Описание метода

Метод простых итераций позволяет найти решения системы линейных уравнений $Ax=b$, где каждое неизвестное x_i на следующем шаге вычисляется через значения остальных переменных с предыдущей итерации. Итерации повторяются, пока изменения между шагами не станут меньше заданного ϵ (эпсилон), что гарантирует приближение к точному решению.

Листинг программы

https://github.com/Naswek/ITMO_labs/tree/main/Вычмат/лаб%201



Примеры работы программы

Выберите способ ввода матрицы:

1. Клавиатура
2. Файл
3. Генерация
4. Выход

1

Введите размерность матрицы (количество строк) до 20 включительно:

3

Введите строки матрицы и свободные коэффициенты, разделяя их пробелом:

5 1 1 1

1 5 1 1

1 1 5 1

Преобразуем матрицу к форме, удобной для метода Якоби...

Получившаяся матрица C:

0.0 -0.2 -0.2

-0.2 0.0 -0.2

-0.2 -0.2 0.0

Вектор d:

0.2 0.2 0.2

Проверяем условие сходимости...

Условие сходимости выполняется, норма: 0.4

Начинаем итерации метода Якоби...

$$x_1^{(k+1)} = -0.2 \cdot x_2^k - 0.2 \cdot x_3^k + 0.2$$

$$x_2^{(k+1)} = -0.2 \cdot x_1^k - 0.2 \cdot x_3^k + 0.2$$

$$x_3^{(k+1)} = -0.2 \cdot x_1^k - 0.2 \cdot x_2^k + 0.2$$

Напишите эпсилон:

0.01

Напишите начальное приближение с размерностью 3, формат ввода: x1 x2 x3 ... xn

0 0 0

Погрешности на итерации 1: 0.2, 0.2, 0.2

Погрешности на итерации 2: 0.08000000000000002, 0.08000000000000002,
0.08000000000000002

Погрешности на итерации 3: 0.03200000000000003, 0.03200000000000003,
0.03200000000000003

Погрешности на итерации 4: 0.012800000000000034, 0.012800000000000034,
0.012800000000000034

Погрешности на итерации 5: 0.005120000000000013, 0.005120000000000013,
0.005120000000000013

Введенный эпсилон: 0.01

Полученная строка: 0.14432, 0.14432, 0.14432

Количество итераций: 5

Полученный max: 0.14432

Вывод:

В результате выполнения данной лабораторной работой я снова вспомнила о методах нахождения решения СЛАУ, а также попробовала реализовать консольное приложения для конкретно метода на языке программирования SCALA.